

Disciplina: Sem disciplina		Nota:	Coordenador:
Professor: Professor			
Aluno:			
Turma:	Semestre:	Valor: 10 pontos	
Data:	Avaliação:		

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DESTA AVALIAÇÃO:

- Esta é a primeira avaliação da disciplina Sem disciplina, e engloba o conteúdo referente Sem tag.
- Esta avaliação contém 20 questões objetivas, **todas obrigatórias**.
- **Leia atentamente cada questão!** As questões objetivas terão uma, e apenas uma única, resposta a ser marcada.
- **Desligue o celular** antes de começar. A avaliação é **individual** e **sem consulta**.
- As questões podem ser respondidas, na prova, com lápis ou caneta. Ao final da prova **VOCÊ DEVERÁ PREENCHER O GABARITO COM CANETA DE COR PRETA OU AZUL** para que seja feita a correção automatizada através da leitura do padrão de respostas marcado no gabarito.
- **CUIDADO ao preencher o gabarito** pois eles são **INDIVIDUAIS** e **NOMEADOS** (cada estudante tem um gabarito próprio específico, com um código de identificação único). **Questões rasuradas são anuladas** pelo software de leitura do gabarito.
- Ao final da prova, **DEVOLVA A PROVA E O GABARITO** para o professor.
- Siga todas as normas de **Integridade Acadêmica** da disciplina. Alunos que forem flagrados com qualquer espécie de “cola” ou trocando informações com outros alunos terão suas avaliações recolhidas, as notas zeradas, e a situação será encaminhada para a coordenação para a aplicação das penalidades previstas pela universidade.
- Com 90 minutos de avaliação você terá tempo de até 4,min por questão, em média.
- Boa avaliação!

1. Redes semânticas, frames e lógica são formalismos utilizados principalmente em:
 - A. inferência em sistemas especialistas
 - B. descoberta de conhecimento em bases de dados
 - C. redes neurais
 - D. representação de conhecimento
 - E. IA distribuída
2. Considere as seguintes afirmações sobre resolução de problemas em IA.
 - I. A* é um conhecido algoritmo de busca heurística.
 - II. O Minimax é um dos principais algoritmos para jogos de dois jogadores, como o xadrez.
 - III. Busca em espaço de estados é uma das formas de resolução de problemas em IA.

São corretas:

- A. Apenas III
 - B. Apenas I e III
 - C. I, II e III
 - D. Apenas I e II
 - E. Apenas II e III
3. Considere as seguintes tabelas em uma base de dados relacional:

Departamento (CodDepto, NomeDepto)

Empregado (CodEmp, NomeEmp, CodDepto, Salario)

Considere a seguinte consulta SQL:

```
SELECT d.CodDepto, d.NomeDepto, SUM(e.Salario)
FROM Departamento d
JOIN Empregado e ON d.CodDepto = e.CodDepto
GROUP BY d.CodDepto, d.NomeDepto
HAVING COUNT(e.CodEmp) > 2 AND AVG(e.Salario) > 40;
```

Qual o resultado da consulta?

- A. A consulta não retorna nada pois está incorreta.
 - B. Para cada empregado que tem mais que dois departamentos, ambos com média salarial maior que 40, obter o código de departamento, seguido do nome do departamento, seguido da soma dos salários dos empregados do departamento.
 - C. Para cada departamento que tem mais que dois empregados e cuja média salarial é maior que 40, obter o código de departamento, seguido do nome do departamento, seguido da soma dos salários dos empregados do departamento.

- D. Para cada departamento que tem mais que dois empregados e cuja média salarial, considerando todos empregados do departamento, exceto os dois primeiros, é maior que 40, obter o código de departamento, seguido do nome do departamento, seguido da soma dos salários dos empregados do departamento.
 - E. Para cada departamento que tem mais que dois empregados e cuja média salarial é maior que 40, obter um grupo de linhas que contém, para cada empregado do departamento, o código de seu departamento, seguido do nome de seu departamento, seguido da soma dos salários dos empregados do departamento.
4. Você estava ouvindo a discussão de dois colegas, o João e a Maria. Enquanto o João afirmava que o conceito de banco de dados (BD) é extremamente diferente do conceito de sistema de gerenciamento de bancos de dados (SGBD), a Maria discordava e afirmava que o banco de dados nada mais é do que um componente do SGBD. Nesse momento o professor entrou na sala, percebeu a discussão e falou que:
- A. O João estava certo já que o banco de dados é, realmente, um conceito diferente do conceito do sistema de gerenciamento de bancos de dados, e existe de forma independente.
 - B. Não é possível saber quem estava certo ou errado pois não definiram qual o modelo de dados que estava sendo considerado na discussão.
 - C. Os dois estavam certos pois o conceito, na prática, depende da situação específica que se está considerando.
 - D. A Maria estava certa já que o banco de dados é, realmente, um componente interno do sistema de gerenciamento de bancos de dados e não existe de forma independente.
 - E. Os dois estavam errados pois não são conceitos separados nem componentes, são conceitos sinônimos.
5. Ao analisar um novo sistema de gerenciamento de bancos de dados que surgiu no mercado, você percebe que a entrada às operações do modelo de dados são tabelas mas as saídas nunca são tabelas, são sempre outras estruturas. O vendedor desse SGBD afirma que ele é um SGBD relacional. Pode-se afirmar que:
- A. Esse SGBD não é relacional pois no modelo relacional a única estrutura percebida pelos usuários são tabelas.
 - B. Esse SGBD é relacional pois o vendedor afirmou que é.
 - C. Nenhuma das alternativas anteriores.
 - D. Esse SGBD não é relacional pois, para ser verdadeiramente relacional, as operações do modelo de dados não podem trabalhar recebendo tabelas como entrada.
 - E. Esse SGBD é relacional pois consegue trabalhar com tabelas para a entrada das operações do modelo de dados. A saída não é importante.
6. Considere as seguintes tabelas em uma base de dados relacional (chaves primárias sublinhadas):

Departamento (CodDepto, NomeDep

Empregado (CodEmp, NomeEmp, CodDep

Considere as seguintes restrições de integridade sobre esta base de dados relacional:

- Empregado.CodDep
- é sempre diferente de NULL
- Empregado.CodDep
- é chave estrangeira da tabela Departamento com cláusulas ON DELETE RESTRICT e ON UPDATE RESTRICT

Qual das seguintes validações não é especificada por estas restrições de integridade:

- A. Sempre que o valor de Departamento.CodDep
- for alterado, deve ser garantido que não há uma linha com o antigo valor de Departamento.CodDep na coluna Empregado.CodDep.
- B. Sempre que uma linha for excluída de Departamento, deve ser garantido que o valor de Departamento.CodDep não aparece na coluna Empregado.CodDep.
 - C. Sempre que uma nova linha for inserida em Departamento, deve ser garantido que o valor de Departamento.CodDep aparece na coluna Empregado.CodDep.
 - D. Sempre que uma nova linha for inserida em Empregado, deve ser garantido que o valor de Empregado.CodDep aparece na coluna Departamento.CodDep.
 - E. Sempre que o valor de Empregado.CodDep for alterado, deve ser garantido que o novo valor de Empregado.CodDep aparece em Departamento.CodDep.
7. Dada a seguinte fórmula (lógica de primeira ordem):

$$\forall x \exists y \mid \text{ama}(x,y)$$

qual das seguintes sentenças em linguagem natural ela representa, considerando que $\text{ama}(x,y)$ representa que x ama y ?

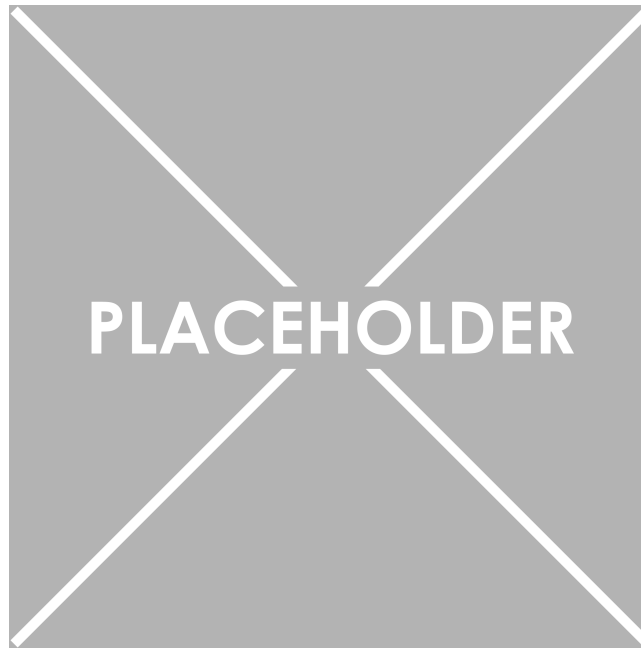
- A. Há alguém que todos amam.
 - B. Ninguém ama a todos.
 - C. Alguém ama a todos.
 - D. Todos amam alguém.
 - E. Nenhuma das anteriores.
8. Considere as seguintes afirmativas:
- O modelo matemático de uma lista é a sequência linear de itens, cuja principal propriedade estrutural é a posição relativa dos elementos dentro da sequência.
 - A fila e a pilha são consideradas casos especiais da lista.
 - Numa fila a inserção e a retirada são feitas no mesmo extremo.
 - Numa lista a inserção e a retirada podem ser feitas em qualquer posição.
 - Numa pilha apenas a inserção pode ser feita em qualquer posição.

Quais são as afirmativas verdadeiras?

- A. todas
- B. somente II, III e IV
- C. somente I e III
- D. somente II, IV e V
- E. somente I, II e IV

9. (Adaptado do ENADE 2005) Avalie o seguinte diagrama relacional de um banco de dados:

Figure 1: Banco de dados de peças e fornecedores



Assinale a opção que apresenta um comando SQL que permite obter uma lista que contenha o nome de cada fornecedor que tenha fornecido alguma peça, o código da peça fornecida, a descrição dessa peça e a quantidade fornecida da referida peça.

- A. `SELECT nome, codigo, descricao, quantidade FROM pecas INNER JOIN FORNECEDORE`
- B. `SELECT f2.nome, p.codigo, p.descricao, f.quantidade FROM pecas INNER JOIN fo`
- C. `SELECT DISTINCT p.nome, p.codigo, p.descricao, f.quantidade FROM pecas p INN`
- D. `SELECT * FROM pecas INNER JOIN fornecimentos f ON (p.codigo = f.cod_peca) IN`
- E. `SELECT * FROM pecas INNER JOIN fornecedores INNER JOIN fornecimentos;`

10. Seja a seguinte linguagem, onde ϵ representa o string vazio e $\$$ representa um marcador de fim de entrada:

$S \rightarrow ABCD$

$A \rightarrow a \mid \epsilon$

$$B \rightarrow a \mid \epsilon$$

$$C \rightarrow c \mid \epsilon$$

$$D \rightarrow S \mid c \mid \epsilon$$

É incorreto afirmar que:

- A. O conjunto $\text{FIRST}(A) = a, \epsilon$
- B. O conjunto $\text{FOLLOW}(A) = a, c, \$$
- C. O conjunto $\text{FIRST}(D)$ é igual ao conjunto $\text{FIRST}(S)$
- D. O conjunto $\text{FOLLOW}(D)$ é igual a $\text{FOLLOW}(S)$
- E. O conjunto $\text{FOLLOW}(B) = c, \$$

11. Assinale a alternativa que contém a ordem correta das cláusulas SQL:

- A. SELECT, FROM, WHERE, JOIN, HAVING, GROUP BY, ORDER BY
- B. SELECT, FROM, JOIN, WHERE, GROUP BY, HAVING, ORDER BY
- C. SELECT, FROM, WHERE, GROUP BY, JOIN, HAVING, ORDER BY
- D. Nenhuma das alternativas acima
- E. SELECT, FROM, JOIN, WHERE, GROUP BY, ORDER BY, HAVING

12. Dentre os algoritmos de ordenação citados abaixo, qual é o que executa mais rápido para uma grande variedade de entrada de dados?

- A. shellsort
- B. heapsort
- C. mergesort
- D. bolha
- E. quicksort

13. Considere o seguinte trecho de programa:

1. $i := 1$;

2. while $i \leq n$ do

begin

3. $sum := sum + a[i]$;

4. $i := i + 1$;

end;

Considere que:

- I representa a inicialização da variável $i := 1$ na linha 1;
- T representa o teste da linha 2;
- A representa os comandos da linha 3;
- P representa o incremento na linha 4.

Qual é a expressão regular que representa todas as sequências de passos possíveis de serem executados por este trecho de programa?

- A. $I(T(AP)^*)^*$
- B. $IT^+A^*P^*$
- C. $I(TAP)^+$
- D. $I(T(AP)^*)^+$
- E. $I(TAP)^*$

14. Uma característica de uma arquitetura RISC é:

- A. A arquitetura é constituída de milhares de processadores
- B. Possui um pequeno conjunto de instruções simples
- C. Uma arquitetura de alto risco pois o mercado de hardware evolui muito rapidamente
- D. O processador é formado por válvulas e transistores
- E. Possui um grande conjunto de instruções complexas

15. Ao executar o seguinte comando SQL, nenhum dado foi retornado, ou seja, não ocorreu nenhum erro de sintaxe mas nenhum dado foi encontrado:

```
1  SELECT c.nome AS cliente
2  FROM clientes c
3  LEFT JOIN pedidos p ON (p.cliente_id = c.cliente_id)
4  WHERE p.cliente_id IS NULL
5  ORDER BY cliente;
```

Por que esse comando SQL não retornou nenhum dado?

- A. Há um erro semântico na linha 3
- B. Todos os clientes cadastrados fizeram, pelo menos, um pedido de compra.
- C. Há um erro lógico na linha 4.

- D. A junção que deveria ter sido realizada, na linha 3, era uma RIGHT JOIN ao invés de uma LEFT JOIN.
- E. A junção que deveria ter sido realizada, na linha 3, era uma FULL JOIN ao invés de uma RIGHT JOIN.

16. Considere a seguinte tabela em uma base de dados relacional (chave primária sublinhada):

Tabela1 (CodAluno, CodDisciplina, AnoSemestre, NomeAluno, NomeDisciplina, CodNota, DescricaoNota)

Considere as seguintes dependências funcionais:

- $\text{CodAluno} \rightarrow \text{NomeAluno}$
- $\text{CodDisciplina} \rightarrow \text{NomeDisciplina}$
- $(\text{CodAluno}, \text{CodDisciplina}, \text{AnoSemestre}) \rightarrow \text{CodNota}$
- $(\text{CodAluno}, \text{CodDisciplina}, \text{AnoSemestre}) \rightarrow \text{DescricaoNota}$
- $\text{CodNota} \rightarrow \text{DescricaoNota}$

Considerando as formas normais, qual das afirmativas abaixo se aplica:

- A. A tabela encontra-se na terceira forma normal, mas não na quarta forma normal.
- B. A tabela encontra-se na primeira forma normal, mas não na segunda forma normal.
- C. A tabela encontra-se na segunda forma normal, mas não na terceira forma normal.
- D. A tabela está na quarta forma normal.
- E. A tabela não está na primeira forma normal.

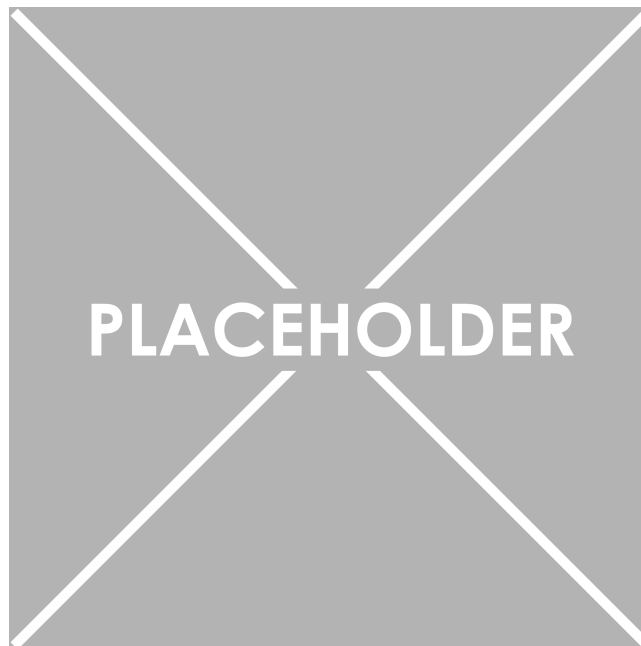


Figure 2: Enter Caption

17. Se $O = (0, 0, 0)$; $A = (2, 4, 1)$; $B = (3, 1, 1)$ e $C = (1, 3, 5)$ então o volume do sólido acima é
- A. 30

- B. 21
- C. 44
- D. 35/2
- E. 35

18. Considere as seguintes tabelas em uma base de dados relacional:

Departamento (CodDepto, NomeDepto)

Empregado (CodEmp, NomeEmp, CodDepto)

Deseja-se obter uma tabela na qual cada linha é a concatenação de uma linha da tabela Departamento com uma linha da tabela de Empregado. Caso um departamento não possua empregados, sua linha no resultado deve conter vazio (NULL) nos campos referentes ao empregado. A operação de álgebra relacional que deve ser aplicada para combinar estas duas tabelas é:

- A. União
- B. Projeção
- C. Divisão
- D. Junção interna
- E. Junção externa

19. Sobre a técnica conhecida como Z-buffer é correto afirmar que:

- A. Nenhuma das alternativas acima está correta.
- B. É uma técnica muito comum de detecção de colisão.
- C. As dimensões do Z-buffer são independentes das dimensões do frame buffer.
- D. As primitivas geométricas precisam estar ordenadas de acordo com a distância em relação ao observador.
- E. É possível realizar o cômputo das variáveis envolvidas de forma incremental.

20. Os Sistemas de Bancos de Dados (SBD) são essenciais hoje em dia, tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas. Assinale a alternativa que não representa adequadamente a importância do uso de um SBD:

- A. Permitem às empresas coletar, armazenar, agregar, manipular e gerenciar dados, tomando assim melhores decisões de negócios e fornecendo diversos serviços úteis aos seus clientes.
- B. Permitem que as empresas criem sites na Internet de modo que os próprios usuários consigam consultar e atualizar alguns dados.
- C. Permitem consultas históricas, de modo otimizado, para que alguma informação atual possa ser comparada com dados anteriores.
- D. Permitem que as empresas tenham mecanismos de obedecer à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), impedindo processos de anonimização das informações.
- E. Permitem que as empresas criem aplicativos para telefones celulares, oferecendo serviços aos seus usuários.